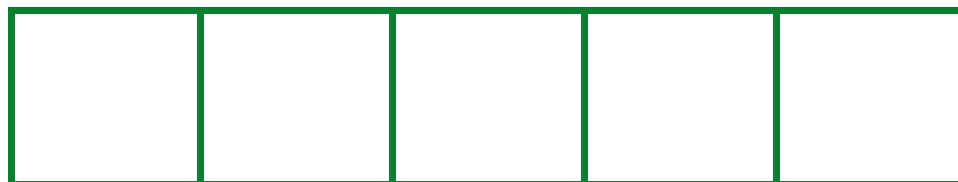


En una variable solo se puede almacenar un solo valor, por lo que se requiere una estructura que nos permita almacenar un conjunto de valores en una sola

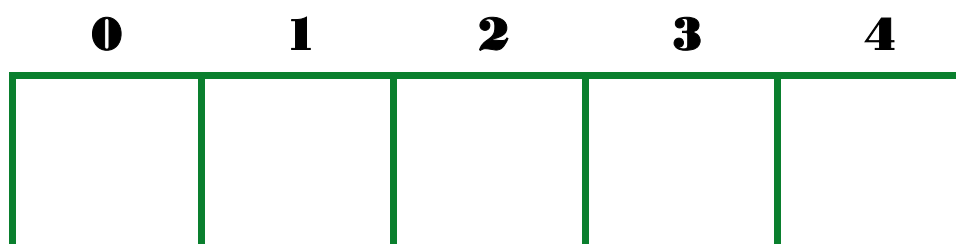


Vectores

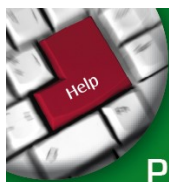
En programación, un vector es una estructura de datos que nos permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo de forma contigua en la memoria.

Los vectores son utilizados para almacenar conjuntos de datos relacionados y permiten acceder a cada elemento de forma eficiente utilizando su índice.

Cada elemento dentro del vector se identifica por su posición dentro de este, la cual se representa con un índice. El primer elemento del vector se encuentra en la posición **0**, el segundo en la posición **1**, y así sucesivamente hasta la posición tamaño menos 1.



En la Informática, los vectores son ampliamente utilizados para almacenar y manipular datos, ya sea en análisis de datos, algoritmos de machine learning o procesamiento de imágenes, entre otros.



Creación

Aunque en Python no se requiere declarar las variables, es necesario crear el vector para especificar que es una estructura y definir el tamaño de la misma.

Una de las características más importantes de los vectores es que tienen un tamaño fijo, es decir, se debe especificar la cantidad de elementos que va a contener al momento de su creación.

Esto permite que la memoria necesaria para almacenar el vector se reserve de antemano.

Para declarar un vector en Python, podemos utilizar la sintaxis

```
nombre_vector = [ elemento1, elemento2, elemento3 ]
```

Si se requiere crear con valores específicos en cada posición

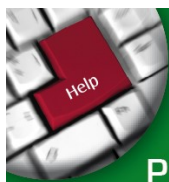
```
vec = [ 5, 8, 7, 4 ]
```

O se puede asignar un valor y solicitarlo que lo escriba muchas veces, esto se puede hacer con una repetitiva o con una multiplicación

```
nombre_vector = [ 0 for i in range ( tamaño ) ]
```

```
nombre_vector = [ 0 ] * tamaño
```

```
vec_ceros = [ 0 for i in range(n) ]  
vec_aleatori = [ random.randint(10,20) for i in range ( 30 ) ]  
vec_ceros = [0] * n
```



Acceder a la información

La operación más común con vectores es acceder a sus elementos. Esto se logra utilizando las llaves [] y el índice correspondiente al elemento que queremos obtener.

```
vector [ 0 ]
```

Se accede al primer elemento del vector que se encuentra en la posición cero (0)

Se imprimen las n posiciones del vector

```
for i in range ( n ) :  
    print( vector [ i ] )
```

Modificar la información

Para modificar un elemento específico dentro de un vector, se utiliza la misma sintaxis de la consulta y la operación de asignación

```
vector [ 1 ] = 27
```

Al segundo elemento, (que se encuentra en la posición 1) , se le asigna el valor 27

Se llenan 10 posiciones de un vector con números enteros dados por el usuario

```
for i in range ( 10 ) :  
    vector [ i ] = int(input("Diga el valor"))
```

Se incrementan las posiciones en 1
A ella se le asigna el valor de ella misma mas 1

```
vector [ 5 ] = vector [ 5 ] + 1  
vector [ 3 ] += 1
```